ORACLE

Java Essential

Абстрактні класи й інтерфейси

ITVDN
IT VIDEO DEVELOPERS NETWORK

Інформаційний відеосервіс для розробників програмного забезпечення

Після уроку обов’язково

Повторіть цей урок у форматі відео на ITVDN.com

Доступ можна отримати через керівництво вашого навчального центру

Перевірте, як Ви засвоїли цей матеріал на TestProvider.com

Абстрактні класи й інтерфейси

Поняття абстракції

Абстракція в ООП – це надання об'єкту характеристик, які відрізняють його від інших об'єктів, чітко визначаючи його концептуальні межі.

Абстрагування в ООП – це спосіб виділити набір значущих показників об'єкта, виключаючи з розгляду незначущі.

Відповідно, абстракція – це набір усіх таких характеристик.

Абстрактні класи

Абстрактний клас в об'єктно-орієнтованому програмуванні – це базовий клас, який передбачає створення екземплярів через виклик конструктора безпосередньо, але екземпляр абстрактного класу створюється неявно під час побудови екземпляра похідного конкретного класу.

```
abstract class
MyClass {


}
```

Ключове слово abstract

Ключове слово abstract може використовуватися з ***класами*** та ***методами***.

Абстрактні класи

<u>Можливості й обмеження абстрактних класів:</u>

- Екземпляр абстрактного класу не можна створити через виклик конструктора безпосередньо, але екземпляр абстрактного класу створюється неявно під час побудови екземпляра похідного класу.
- Абстрактні класи можуть містити як абстрактні, так і неабстрактні члени.
- Неабстрактний (конкретний) клас, який є похідним від абстрактного, має містити фактичні реалізації всіх наслідуваних абстрактних членів. Або клас має бути оголошений як abstract.

Абстрактні методи

Можливості абстрактних методів:

- Абстрактний метод є неявним методом.
- Створення абстрактних методів допускається лише в абстрактних класах.
- Тіло абстрактного методу відсутнє; створення методу просто закінчується крапкою з комою, після сигнатури ставити фігурні дужки {} не потрібно.
- Реалізація надається методом перевизначення override, який є членом неабстрактного класу.

Інтерфейси

Інтерфейс – семантична та синтаксична конструкція у коді програми, яка використовується для специфікування послуг, що надаються класом або компонентом.

Інтерфейс-стереотип є аналогом чистого абстрактного класу, в якому заборонена будь-яка реалізація.

Створення інтерфейсів

Для створення інтерфейсів використовується ключове слово interface.

```
interface MyInterface {

}
```

Інтерфейси

Правила використання інтерфейсів:

- Неможливо створити екземпляр інтерфейсу.
- Інтерфейси та члени інтерфейсів є абстрактними. Інтерфейси не мали реалізації в Java до 8 версії.
- Інтерфейс може містити лише абстрактні члени.
- Члени інтерфейсів автоматично є відкритими, абстрактними. Вони не можуть мати модифікаторів доступу.
- Інтерфейси не можуть містити конструктори екземплярів, вкладені типи (інтерфейси зокрема).
- Класи, які реалізують інтерфейс, мають реалізувати члени цього інтерфейсу, які вказані під час його створення.
- Інтерфейс може успадковуватись від одного або декількох базових інтерфейсів.
- Базовий клас також може реалізувати члени інтерфейсу за допомогою абстрактних членів. У цьому випадку похідний клас може змінити поведінку інтерфейсу через перевизначення методів.
- Якщо клас реалізує два інтерфейси, які містять член з однаковою сигнатурою, то під час реалізації цього члена в класі обидва інтерфейси будуть використовувати цей член для своєї реалізації.

Інтерфейси

Переваги використання інтерфейсів:

- Клас може реалізувати кілька інтерфейсів (допустиме множинне успадкування від інтерфейсів).
- Якщо клас реалізує інтерфейс, він отримує лише імена та сигнатури методу.
- Інтерфейси визначають поведінку екземплярів похідних класів.
- Базовий клас може мати непотрібний функціонал, отриманий від інших його базових класів. Цього можна уникнути, застосовуючи інтерфейси.

Q&A

ITVDN

IT VIDEO DEVELOPERS NETWORK